1. Основные размеры экранов

Ключевые контрольные точки (breakpoints):

– 375 px – мобильные устройства

– 960 px – планшеты

– 1200 px – ноутбуки / небольшие десктопы

– 1920 px – большие десктопы

2. Типы адаптивных макетов

2.1. Адаптивность «малой кровью»

Суть: очень простой способ, подходит для несложных сайтов. Достигается элементарным масштабированием изображений и типографии.

Особенности:

– Не очень популярен, т.к. не обладает гибкостью

Примеры: Future Friendly, Path, Neovada, Lycos, Design made in Germany

2.2. Резиновый макет

Суть: простой в реализации и очевидный для пользователя тип представления контента. Основные блоки сжимаются до ширины экрана мобильного устройства, где такое невозможно – перестраиваются в одну длинную ленту.

Особенности:

– Очень просто реализовать с помощью адаптивных CSS-фреймворков, например Twitter Bootstrap

Примеры: Five Simple Steps, Princess Elisabeth Antarctica, Trent Walton, Sifter, ChoiceResponse

2.3. Перенос блоков

Суть: очевидный способ для многоколоночного сайта: при уменьшении ширины экрана дополнительные блоки (сайдбары) переносятся в нижнюю часть макета.

Примеры: Modernizr, Owltastic, Wee Nudge, Festival de Saintes, Ash Personal Training

2.4. Переключение макетов

Суть: наиболее удобен при чтении сайта с различных устройств: под каждое разрешение экрана разрабатывается отдельный макет.

Особенности:

- Способ трудоёмок, поэтому менее популярен, чем предыдущие два

Примеры: Food Sense, Performance Marketing Awards, Forefathers Group, The Boston Globe, Andersson-Wise Architects

2.5. Панели

Суть: способ, пришедший из мобильных приложений, где дополнительное меню может появляться при горизонтальном, или вертикальном тапе.

Особенности:

– Главный недостаток – неочевидность действий для пользователя: очень непривычно видеть мобильную навигацию на веб-сайте

– Со временем способ может стать достаточно популярным

Пример: Kaemingk Christmas 2012

3. Сравнительная таблица типов макетов

Тип	Сложность	Гибкость	Популярность
Резиновый	Низкая	Средняя	Высокая
Перенос блоков	Низкая	Средняя	Высокая
Переключение макетов	Высокая	Высокая	Низкая
«Малой кровью»	Очень низкая	Низкая	Средняя
Панели	Средняя	Высокая	Растёт

4. Что использовать?

– Простой сайт → «малой кровью» или резиновый

– Блог / лендинг → перенос блоков

– Крупный портал → переключение макетов

– Мобильное приложение / SPA → панели

– Быстрый старт → Bootstrap (резиновый + перенос)

5. Принципы адаптивной вёрстки

1. Брейкпоинты (контрольные точки) – значение ширины экрана, при достижении которого меняется набор CSS-стилей и расположение блоков.

2. Относительные единицы – размеры задаются в процентах (%), а также в единицах vw, vh, rem вместо жёстких пикселей (px).

3. Гибкие сетки – для расположения элементов применяются современные технологии Flexbox и CSS Grid.

4. Медиазапросы – правила @media в CSS, которые отслеживают параметры экрана и применяют нужные стили.

6. Инструменты адаптивной вёрстки

6.1. Flexbox

Flexbox (Flexible Box Layout) – модуль вёрстки в CSS, который позволяет удобно и гибко выстраивать элементы в строку или колонку, управлять их размерами и распределять свободное пространство.

Ссылка: https://doka.guide/css/flexbox-guide/

6.2. CSS Grid

CSS Grid Layout (гриды) – мощная двумерная система компоновки в CSS, которая позволяет одновременно управлять рядами (строками) и колонками (столбцами) на веб-страницах.

Ссылка: https://doka.guide/css/grid-guide/

6.3. Медиазапросы

Ссылка: https://doka.guide/css/media/